简答题

满分10分

1.设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -1 & 0\\ 2 & 3\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 2 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & 1\\ 2 & -3\end{pmatrix},$$

试求 $A+B;\ A-B+C;\ -A+3B+2C.$

简答题

满分10分

3.设矩阵

$$A=\begin{pmatrix} x & 0 \\ 7 & y \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} u & 2v \\ y & 2 \end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ x & v \end{pmatrix},$$

且 $A+2B=C$，求 x,y,u,v 的值.

简答题

满分10分

4.设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，k 为整数. 证明：若 $kA=O$，则 $k=0$ 或 $A=O$.

简答题

满分10分

5.计算下列矩阵乘积：

(2)

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 7 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix};$$

(4)

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} (3, -1, 2);$$

简答题

满分10分

6. 证明两个同阶上三角矩阵的乘积还是上三角矩阵.

简答题

满分10分

8.计算：

(1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}^n;$$

(2)

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}^n;$$

(3)

$$(\alpha\beta^T)^n, \quad \alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix};$$

当

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$(\alpha\beta^T)^n,\quad \alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\quad \beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix};$$

当

$$\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \beta=\begin{pmatrix}1\\\frac{1}{2}\\\frac{1}{3}\end{pmatrix}$$

时，写出其具体结果；

(4)

$$\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix}^n;$$

(5)

$$\text{设}A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix},$$

求 $A^n-2A^{n-1}\ (n\geq 2)$.

简答题

满分10分

9.求与下列矩阵可交换的所有矩阵

（2）

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

简答题

满分10分

10.求一个满足 $A^2 = O$ 且 $A \neq O$ 的二阶方阵 $A_{2\times 2}$.

简答题

满分10分

11. 设

$$A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\end{pmatrix},$$

求：

(1) A^2-2A；

(2) $3A^3-2A^2+5A-4E$.